

Отладка контекста Core/Context для компонентов WS3



Эта статья — краткая шпаргалка по отладке контекста, которая не проработана как полноценная статья и опубликована по просьбе узкого круга разработчиков.

Интерфейс

- `getBindingsForControl`
- `getBindingsForContext`
- `setDebugMode`

В массиве объектов, которые возвращают эти функции, помимо биндингов и контрола или контекста еще даются функции **`synchronize`**, чтобы запустить синхронизацию вручную, **`getSynchData`** для получения полей, которые будут синхронизироваться, и [getConstructorOptions](#) — возвращает извлеченные из контекста опции, предназначенные для передачи в конструктор компонента.

Методика

В режиме отладки перейти в "ContextBinder.js", там есть две важные функции: `updateContext` и `updateControl`. Все синхронизации из контрола и из контекста идут через них.

updateContext

updateContext — синхронизация из полей контрола в поля контекста. В функции есть строки:

▼ Пример кода

```
1 context.removeValue(field);
2 context.setValue(result.toSet);
```

Они добавляются в пакет (`ControlBatchUpdater`), чтобы не накатывались лишние значения.

Если `ContextBinder.setDebugMode(true)`, в `result` дополнительно вместе с обновляемыми значениями пишется объяснение, почему те или иные поля обновляются или нет. Так можно ответить на вопрос: "ой, почему-то мое поле не обновилось в контексте".

Функция `getValueForUpdateContext` строит `result`, по ней вы можете более подробно посмотреть, что происходит.

updateControl

updateControl — синхронизация из полей контекста в поля контрола.

В функции есть строка:

▼ Пример кода

```
control.setProperties(newProps);
```

В принципе всё аналогично: функция `getValueForUpdateControl` строит `result`, по ней вы можете более подробно посмотреть, что происходит. Можно включить логгирование на `trace`, получить через `getBindingsForControl` нужный контрол (например, получив массив привязок по нужному контролу), и по нужным привязкам вызвать функцию `getSynchData`, чтоб узнать какие там поля собираются, обновиться, или `synchronize`, чтобы прошла синхронизация по этой привязке, и посмотреть лог только по этой привязке. Только момент нужно выбрать, чтобы вот

поле изменилось, ставим точку останова сразу перед началом синхронизацией, и запускаем это. Или вручную поменять поля и запустить, чтоб посмотреть как проходит синхронизация в условиях такого изменения.

Ошибки в настройке и взаимодействии контекстов

Еще бывают баги с неправильно настроенными контекстами, иногда при записи в контекст может находиться поле в каком-нибудь верхнем контексте и писаться туда, вместо того чтобы записать к себе. Если не нужно работать с верхними контекстами, лучше сделать контекст изолированным. Эти все опции должны быть в документации.

Чтобы исправлять такие баги с взаимодействием контекстов на разных уровнях, нужно понимать эту структуру контекстов и как они настроены, люди эту структуру не смотрят. Можно взять контекст текущего контроля `$0.wsControl.getLinkedContext()` и смотреть предков этого контекста и его опции, чтобы понимать, что там может мешаться. В этом же объекте и `_context.contextObject` с тем, что хранится в контексте, и опции. Верхний контекст это `_previousContext`.

Если у вас в контексте рекорды или модели изменяются, и непонятно почему, так и отлавливайте изменение в рекордах, контексты тут ни причем. Там есть функции типа `set`, `_notifyPropertyChange` и прочие, по которым можно отловить изменения.

FAQ

Вопрос 1

Поле контроля `record` биндится на поле контекста `"record/СписокИсполнителей/0"`. Берут и удаляют `"record/СписокИсполнителей/0"`, говорят, что в `setProperties` ничего не приходит.

Тут биндинг на свойство `record` у контроля. В контексте нет соответствующего ему поля `"record/СписокИсполнителей/0"`, но удаление этого свойства невозможно, поскольку контрол не умеет удалять свойства (только под-свойства — значения внутри свойств).

Другими словами, мы как синхронизируем, если поле контекста было удалено, то и поле контроля должно быть удалено. Но `record` тут свойство верхнего уровня, то есть мы не на его подполя биндимся, а на него самого. Удалить мы его не умеем.

Контексты кидают разные события:

▼ Пример кода

```
1 this._publish('onDataBind', 'onFieldChange', 'onFieldsChanged',  
  'onFieldRemove');
```

Удаление можно отловить, например, так:

▼ Пример кода

```
1 control.getLinkedContext().subscribe('onFieldChange', function(event,  
  field, value) {  
2   if (field !== 'record') return;  
3   var key = value.get('СписокИсполнителей').getRecordKeyByIndex(0);  
4   console.log(value.get('СписокИсполнителей').getRecordByKey(key));  
5 });
```

Вопрос 2

Не срабатывает сеттер у свойства компонента.

Возможно, это свойство уже равно значению в контексте. При построении верстки из шаблона у компонента вычисляются опции. Если там опция биндится, то мы пробуем взять значение опции по бинду из контекста. За такое поведение отвечает опция `buildMarkupWithContext`. Так что стоит поставить точку в конструктор компонента и посмотреть, может быть опция уже в правильном значении, и логику которая делается на сеттере нужно не забыть выполнить и в конструкторе.

Вопрос 3

В контексте значение есть, а в контрол приходит какое-то другое.

Тут контейнер, в котором контейнер, в котором компонент. На первый контейнер биндится выбор значения в фильтре. В компоненте тоже биндится свойство на эти фильтры. На установку фильтра что-то должно происходить в

компоненте. Но этого не происходит. Почему? Потому что изначально в контексте первого контейнера ничего не лежит, пока мы не выберем что-нибудь в фильтре. Допустим компонент на своем ините изменяет свое свойство, забинденное на это поле.

Происходит синхронизация из контрола в контекст, так как свойство изменилось, ищем поле в контексте в которое нужно записать новое значение, не находим, поэтому создаем в контексте это поле, но не в контексте первого контейнера, а ниже! И с этого момента биндинг будет работать с этим созданным полем. Изменение фильтра создаст в контексте новое аналогичное поле, но до него мы уже добираться не будем.

Как отладить: смотрите на контексты. Можно взять от компонента и пройти по компонентам вверх посмотреть что в них хранится и нет ли там мешающих полей, с которыми будет синхронизироваться свойство контрола вместо нужного поля где-то в контексте выше.

▼ Пример кода

```
1 | $0.wsControl.getLinkedContext()._previousContext._context._contextObject
```